



Vestibular FUVEST 1996

Professor: Edson Mosman

Nome do Aluno: \_\_\_\_\_

mosman (11) 98695-3640 mosmanLAB

## Exercícios

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

## Sumário

## 1 FUVEST 1996

## 2 Gabarito

## 1 FUVEST 1996

**Exercício 1.** (FUVEST) Dois veículos A e B deslocam-se em trajetórias retilíneas e paralelas uma à outra. No instante  $t = 0s$  eles se encontram lado a lado. O gráfico adiante representa as velocidades dos dois veículos, em função do tempo, a partir desse instante e durante os 1200s seguintes. Os dois veículos estarão novamente lado a lado, pela primeira vez, no instante

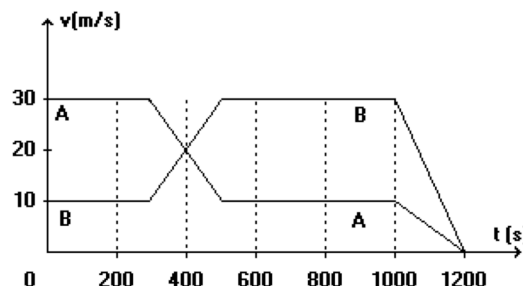


Figura 1:

- (A) 400s.  
 (B) 500s.  
 (C) 600s.  
 (D) 800s.  
 (E) 1200s.

**Exercício 2.** (FUVEST) Um carro viaja com velocidade de 90 km/h (ou seja,  $25m/s$ ) num trecho retilíneo de uma rodovia quando, subitamente, o motorista vê um animal parado na sua pista. Entre o instante em que o motorista avista o animal e aquele em que começa a frear, o carro percorre  $15m$ . Se o motorista frear o carro à taxa constante de  $5,0m/s^2$ , mantendo-o em sua trajetória retilínea, ele só evitará atingir o animal, que permanece imóvel durante todo o tempo, se o tiver percebido a uma distância de, no mínimo,

- (A)  $15m$ .  
 (B)  $31,25m$ .  
 (C)  $52,5m$ .  
 (D)  $77,5m$ .  
 (E)  $125m$ .

**Exercício 3.** (FUVEST) Num toca fitas, a fita F do cassette passa em frente da cabeça de leitura C com uma velocidade constante  $v = 4,80 \text{ cm/s}$ . O diâmetro do núcleo dos carretéis vale  $2,0 \text{ cm}$ . Com a fita completamente enrolada num dos carretéis, o diâmetro externo do rolo de fita vale  $5,0 \text{ cm}$ . A figura adiante representa a situação em que a fita começa a se desenrolar do carretel A e a se enrolar no núcleo do carretel B. Enquanto a fita é totalmente transferida de A para B, o número de rotações completas por segundos (rps) do carretel A

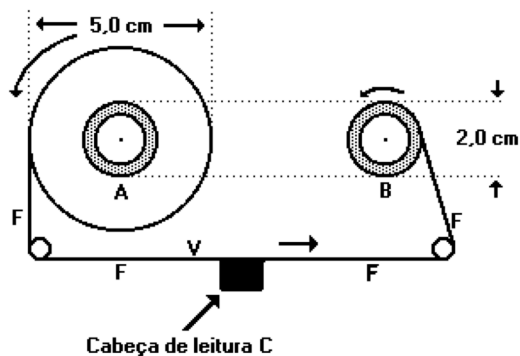


Figura 2:

- (A) varia de 0,32 a 0,80 rps.  
 (B) varia de 0,96 a 2,40 rps.  
 (C) varia de 1,92 a 4,80 rps.  
 (D) permanece igual a 1,92 rps.  
 (E) varia de 11,5 a 28,8 rps.

**Exercício 4.** (FUVEST) Dois vagões de massa  $M_1$  e  $M_2$  estão interligados por uma mola de massa desprezível e o conjunto é puxado ao longo de trilhos retílineos e horizontais por uma força que tem a direção dos trilhos. Tanto o módulo da força quanto o comprimento da mola podem variar com o tempo. Num determinado instante os módulos da força e da aceleração do vagão de massa  $M_1$  valem, respectivamente  $F$  e  $a_1$ , tendo ambas o mesmo sentido. O módulo da aceleração do vagão de massa  $M_2$  nesse mesmo instante, vale

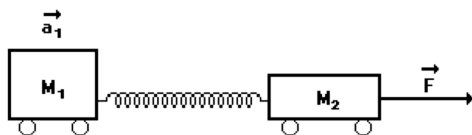


Figura 3:

- (A)  $\frac{FM_1a_1}{M_2}$   
 (B)  $\frac{F}{(M_1+M_2)}$   
 (C)  $\frac{F}{M_2}$   
 (D)  $\frac{F}{M_2} - a_1$   
 (E)  $\frac{F}{M_2} + a_1$

**Exercício 5.** (FUVEST) Um corpo C de massa igual a  $3 \text{ kg}$  está em equilíbrio estático sobre um plano inclinado, suspenso por um fio de massa desprezível preso a uma mola fixa ao solo, como mostra a figura a seguir. O comprimento natural da mola (sem carga) é  $L_0 = 1,2 \text{ m}$  e ao sustentar estaticamente o corpo ela se distende, atingindo o comprimento  $L = 1,5 \text{ m}$ . Os possíveis atritos podem ser desprezados. A constante elástica da mola, em  $\text{N/m}$ , vale então

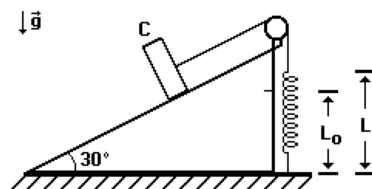


Figura 4:

- (A) 10. (B) 30. (C) 50. (D) 90. (E) 100.

**Exercício 6.** (FUVEST) Um jogador de basquete arremessa uma bola B em direção à cesta. A figura 1, a seguir, representa a trajetória da bola e sua velocidade num certo instante.

Desprezando os efeitos do ar, as forças que agem sobre a bola, nesse instante, podem ser representadas por:

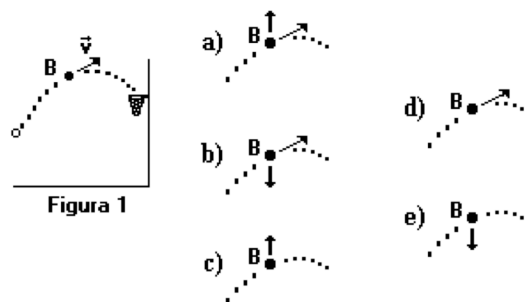


Figura 5:

**Exercício 7.** (FUVEST) Um pequeno corpo de massa  $m$  é abandonado em A com velocidade nula e escorrega ao longo do plano inclinado, percorrendo a distância  $d = \overline{AB}$ . Ao chegar a B, verifica-se que sua velocidade é igual a  $\sqrt{gh}$ . Pode-se então deduzir que o valor da força de atrito que agiu sobre o corpo, supondo-a constante, é

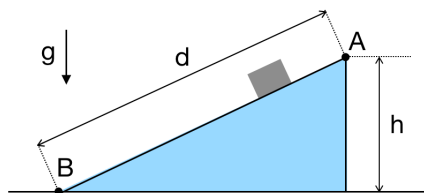


Figura 6:

- (A) zero.
- (B)  $mgh$ .
- (C)  $mgh/2$ .
- (D)  $mgh/2d$ .
- (E)  $mgh/4d$ .

**Exercício 8.** (FUVEST) Icebergs são blocos de gelo flutuantes que se desprendem das geleiras polares. Se apenas 10% do volume de um iceberg fica acima da superfície do mar e se a massa específica da água do mar vale  $1,03 \text{ g/cm}^3$ , podemos afirmar que a massa específica do gelo do iceberg, em  $\text{g/cm}^3$ , vale, aproximadamente:

- (A) 0,10. (B) 0,90. (C) 0,93. (D) 0,97. (E) 1,00.

**Exercício 9.** (FUVEST) Uma quantidade de barro de massa  $2,0 \text{ kg}$  é atirada de uma altura  $h = 0,45 \text{ m}$ , com uma velocidade horizontal  $v = 4,0 \text{ m/s}$ , em direção a um carrinho parado, de massa igual a  $6,0 \text{ kg}$ , como mostra a figura adiante. Se todo o barro ficar grudado no carrinho no instante em que o atingir, o carrinho iniciará um movimento com velocidade, em  $\text{m/s}$ , igual a

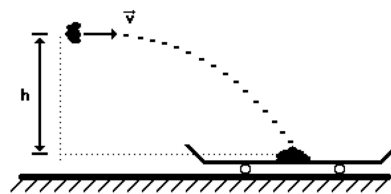


Figura 7:

- (A)  $3/4$ .
- (B) 1.
- (C)  $5/4$ .
- (D) 2.
- (E) 3.

**Exercício 10.** (FUVEST) Um congelador doméstico ("freezer") está regulado para manter a temperatura de seu interior a  $-18^\circ \text{C}$ . Sendo a temperatura ambiente igual a  $27^\circ \text{C}$  (ou seja,  $300 \text{ K}$ ), o congelador é aberto e, pouco depois, fechado novamente. Suponha que o "freezer" tenha boa vedação e que tenha ficado aberto o tempo necessário para o ar em seu interior ser trocado por ar ambiente. Quando a temperatura do ar no "freezer" voltar a atingir  $-18^\circ \text{C}$ , a pressão em seu interior será:

- (A) cerca de 150% da pressão atmosférica.
- (B) cerca de 118% da pressão atmosférica.
- (C) igual à pressão atmosférica.
- (D) cerca de 85% da pressão atmosférica.
- (E) cerca de 67% da pressão atmosférica.

**Exercício 11.** (FUVEST) Um ser humano adulto e saudável consome, em média, uma potência de  $120\text{ J/s}$ . Uma "caloria alimentar" (ou  $\text{kcal}$ ) corresponde, aproximadamente, a  $4 \cdot 10^3\text{ J}$ . Para nos mantermos saudáveis, quantas "calorias alimentares" devemos utilizar, por dia, a partir dos alimentos que ingerimos?

- (A) 33
- (B) 120
- (C)  $2,6 \cdot 10^3$
- (D)  $4,0 \cdot 10^3$
- (E)  $4,8 \cdot 10^5$

**Exercício 12.** (FUVEST) A energia necessária para fundir um grama de gelo a  $0^\circ\text{C}$  é oitenta vezes maior que a energia necessária para elevar de  $1^\circ\text{C}$  a temperatura de um grama de água. Coloca-se um bloco de gelo a  $0^\circ\text{C}$  dentro de um recipiente termicamente isolante fornecendo-se, a seguir, calor a uma taxa constante. Transcorrido um certo intervalo de tempo observa-se o término da fusão completa do bloco de gelo. Após um novo intervalo de tempo, igual à METADE do anterior, a temperatura da água, em  $^\circ\text{C}$ , será:

- (A) 20.
- (B) 40.
- (C) 50.
- (D) 80.
- (E) 100.

**Exercício 13.** (FUVEST) Numa folha de papel num plano horizontal está desenhado um círculo de centro C. Sobre a folha é colocada uma placa grossa de vidro, cobrindo metade do círculo. A figura 1, a seguir mostra uma pessoa olhando para o círculo, com seu olho no eixo vertical OC. A alternativa que melhor representa o que a pessoa enxerga é:

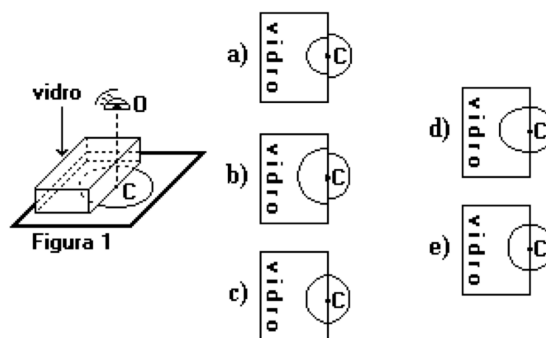


Figura 8:

**Exercício 14.** (FUVEST) Aproximando-se uma barra eletrizada de duas esferas condutoras, inicialmente descarregadas e encostadas uma na outra, observa-se a distribuição de cargas esquematizada na figura 1, a seguir.

Em seguida, sem tirar do lugar a barra eletrizada, afasta-se um pouco uma esfera da outra. Finalmente, sem mexer mais nas esferas, move-se a barra, levando-a para muito longe das esferas. Nessa situação final, a alternativa que melhor representa a distribuição de cargas nas duas esferas é:

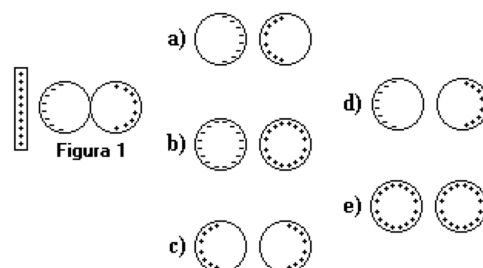


Figura 9:

**Exercício 15.** (FUVEST) O módulo  $F$  da força eletrostática entre duas cargas elétricas pontuais  $q_1$  e  $q_2$ , separadas por uma distância  $d$ , é  $F = \frac{Kq_1 \cdot q_2}{d^2}$  onde  $K$  é uma constante. Considere as três cargas pontuais representadas nas figuras por:  $+Q$ ,  $-Q$  e  $q$ . O módulo da força eletrostática total que age sobre a carga  $q$  será:

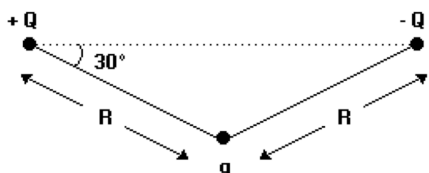


Figura 10:

- (A)  $2KQq/R^2$
- (B)  $\sqrt{3}KQq/R^2$
- (C)  $KQ^2/R^2$
- (D)  $\sqrt{3}/2KQq/R^2$
- (E)  $\sqrt{3}/2KQ^2/R^2$

**Exercício 16.** (FUVEST) Considere um circuito formado por 4 resistores iguais, interligados por fios perfeitamente condutores. Cada resistor tem resistência  $R$  e ocupa uma das arestas de um cubo, como mostra a figura a seguir. Aplicando entre os pontos A e B uma diferença de potencial  $V$ , a corrente que circulará entre A e B valerá:

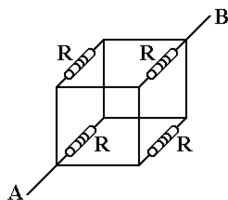


Figura 11:

- (A)  $4V/R$ .
- (B)  $2V/R$ .
- (C)  $V/R$ .
- (D)  $V/2R$ .
- (E)  $V/4R$ .

**Exercício 17.** (FUVEST) No circuito elétrico residencial a seguir esquematizado, estão indicadas, em *watts*, as potências dissipadas pelos seus diversos equipamentos. O circuito está protegido por um fusível,  $F$ , que funde quando a corrente ultrapassa  $30A$ , interrompendo o circuito. Que outros aparelhos podem estar ligados ao mesmo tempo que o chuveiro elétrico sem "queimar" o fusível?

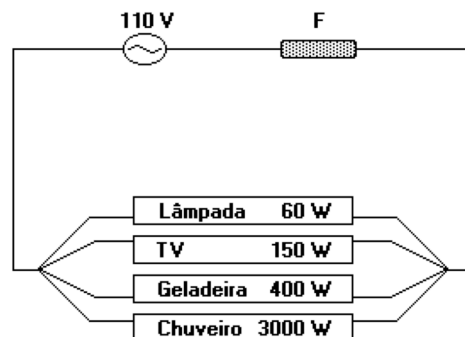


Figura 12:

- (A) Geladeira, lâmpada e TV.
- (B) Geladeira e TV.
- (C) Geladeira e lâmpada.
- (D) Geladeira.
- (E) Lâmpada e TV.

**Exercício 18.** (FUVEST) A figura I adiante representa um ímã permanente em forma de barra, onde N e S indicam, respectivamente, polos norte e sul. Suponha que a barra seja dividida em três pedaços, como mostra a figura II.

Colocando lado a lado os dois pedaços extremos, como indicado na figura III, é correto afirmar que eles

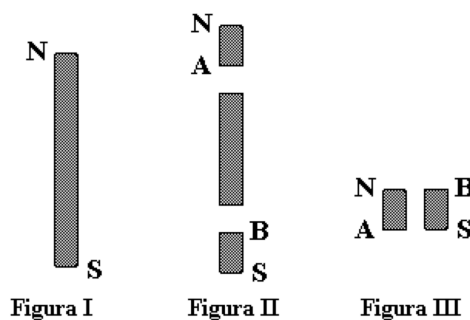


Figura 13:

- (A) se atrairão, pois A é polo norte e B é polo sul.
- (B) se atrairão, pois A é polo sul e B é polo norte.
- (C) não serão atraídos nem repelidos.
- (D) se repelirão, pois A é polo norte e B é polo sul.
- (E) se repelirão, pois A é polo sul e B é polo norte.

**Exercício 19.** (FUVEST) Um rádio receptor opera em duas modalidades: uma, AM, cobre o intervalo de 550 a 1550 kHz e outra, FM, de 88 a 108 MHz. A velocidade das ondas eletromagnéticas vale  $3 \cdot 10^8 \text{ m/s}$ . Quais, aproximadamente, o menor e o maior comprimentos de ondas que podem ser captados por esse rádio?

- (A) 0,0018 m e 0,36 m.  
 (B) 0,55 m e 108 m.  
 (C) 2,8 m e 545 m.  
 (D)  $550 \cdot 10^3$  e  $108 \cdot 10^6$  m.  
 (E)  $1,6 \cdot 10^{14}$  m e  $3,2 \cdot 10^{16}$  m.

**Exercício 20.** (FUVEST) Numa aula prática de Física, três estudantes realizam medidas de pressão. Ao invés de expressar seus resultados em pascal, a unidade de pressão no Sistema Internacional (SI), eles apresentam seus resultados nas seguintes unidades do SI.

- I)  $\text{Nm}^{-2}$   
 II)  $\text{Jm}^{-3}$   
 III)  $\text{Wsm}^{-3}$

Podem ser considerados corretos, de ponto de vista dimensional, os seguintes resultados:

- (A) Nenhum.  
 (B) Somente I.  
 (C) Somente I e II.  
 (D) Somente I e III.  
 (E) Todos.

## 2 Gabarito

**Solução 1.** (D)

**Solução 2.** (D)

**Solução 3.** (A)

**Solução 4.** (A)

**Solução 5.** (C)

O corpo está em equilíbrio:  $\vec{R} = \vec{0}$ .

$$P_t = F_{el} \rightarrow mg \sin \theta = kx$$

$$3 \text{ kg} \cdot 10 \text{ m/s}^2 \cdot 0,5 = k \cdot 0,3 \text{ m}$$

Assim teremos:

$$k = 50 \text{ N/m}$$

**Solução 6.** (E)

A força peso,  $\vec{R}$ , é a única força que atua sobre a bola ao longo de toda a trajetória.

**Solução 7.** (D)

O trabalho da força não conservativa, força de atrito, é igual a variação da energia mecânica do sistema:  $\tau_{fat} = \Delta E_{mec}$ .

$$f_{at} d \cos(180^\circ) = E_{mec}^B - E_{mec}^A$$

$$-f_{at} d = \frac{mv_B^2}{2} - mgh = \frac{m(\sqrt{gh})^2}{2} - mgh$$

Assim teremos:

$$f_{at} = \frac{mgh}{2d}$$

**Solução 8.** (C)

O iceberg está em equilíbrio:  $\vec{R} = \vec{0}$ .

$$P_{ice} = E$$

$$m_{ice} g = d_{liq} V_{sub} g$$

$$d_{ice} V_{ice} = d_{liq} \cdot 0,9 \cdot V_{ice}$$

$$d_{ice} = 1,03 \text{ g/cm}^3 \cdot 0,9$$

Assim teremos:

$$d_{ice} = 0,927 \text{ g/cm}^3$$

**Solução 9.** (B)

No lançamento horizontal a componente horizontal da velocidade é constante. Na colisão o sistema é isolado no eixo  $OX$  e ocorre conservação da quantidade de movimento neste eixo.

$$\vec{Q}_{antes}^{(x)} = \vec{Q}_{depois}^{(x)}$$

$$2,0 \text{ kg} \cdot 4,0 \text{ m/s} = (2,0 \text{ kg} + 6,0 \text{ kg}) v'$$

Assim teremos:

$$v' = 1,0 \text{ m/s}$$

**Solução 10.** (D)

Gás ideal, processo isocórico:  $\frac{p_1}{T_1} = \frac{p_2}{T_2}$

$$\frac{p_{atm}}{300} = \frac{p_2}{255}$$

Assim teremos:

$$p_2 = 0,85 p_{atm}$$

**Solução 11.** (C)

**Solução 12.** (B)

**Solução 13.** (B)

**Solução 14.** (A)

**Solução 15.** (B)

**Solução 16.** (A)

**Solução 17.** (E)

**Solução 18.** (E)

**Solução 19.** (C)

Equação de Onda:

$$v = \lambda f$$

$$3 \cdot 10^8 = \lambda 108 \cdot 10^6$$

$$\lambda_1 = 2,8m$$

$$v = \lambda f$$

$$3 \cdot 10^8 = \lambda 550 \cdot 10^3$$

$$\lambda_2 = 545m$$

**Solução 20.** (E)